Análisis de Caso

Método científico y estadística👨‍💻

alkemy

Análisis de Caso

Lección: *Método científico y estadística*

Situación inicial 📍

Un equipo interdisciplinario de investigación de una universidad latinoamericana ha sido convocado para diseñar un estudio que analice el impacto del uso de redes sociales en el rendimiento académico de estudiantes de primer año. Aunque existen diversas creencias y opiniones al respecto, el equipo desea adoptar un enfoque riguroso, basado en evidencia, para generar conocimiento confiable que pueda ser utilizado por otras instituciones educativas.

Sin embargo, el grupo enfrenta el reto de definir correctamente las variables, formular una hipótesis verificable y seleccionar el método de investigación adecuado. Además, deben justificar el uso de herramientas estadísticas para garantizar la validez de los resultados. Como parte del proceso, deberán aplicar los pasos del método científico e integrar el pensamiento estadístico en todas las etapas del diseño del estudio.

Descripción del Caso 🔎

Eres parte del equipo de investigación encargado de liderar el diseño metodológico del estudio. Tu rol es clave, ya que debes guiar a los demás integrantes en la correcta aplicación del método científico, distinguir entre métodos cualitativos y cuantitativos, y justificar el papel de la estadística en el diseño experimental.

Además, se espera que desarrolles un esquema preliminar de la investigación, aplicando las fases del método científico y demostrando cómo el pensamiento estadístico aporta claridad, control y validez al proceso investigativo.

Instrucciones 💡

1. **Análisis del Método Científico**
   a. Enumera y describe brevemente cada uno de los pasos del método científico, relacionándolos con el caso presentado.
   b. Identifica qué tipo de conocimiento se busca generar (exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo).

2. **Formulación de Hipótesis y Variables**
   a. Escribe una posible hipótesis nula y una alternativa en relación al uso de redes sociales y el rendimiento académico.
   b. Define claramente la variable independiente y la dependiente. ¿Son cuantitativas o cualitativas?

3. **Métodos de Investigación y Recolección de Datos**
   a. Justifica si utilizarás un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto.
   b. Propón cómo se recolectarán los datos: encuestas, experimentos, entrevistas, observación, etc.

4. **Pensamiento estadístico en el diseño del experimento**
   a. Describe cómo aplicarás el pensamiento estadístico para controlar la validez interna del experimento.
   b. ¿Qué estrategias usarás para evitar sesgos en la muestra?

5. **Diseño experimental preliminar**
   a. Describe el tipo de muestra que utilizarás (aleatoria simple, estratificada, por conveniencia, etc.).
   b. Especifica cómo se calculará o medirá la variable dependiente (ej. promedio académico).
   c. Explica cómo utilizarás técnicas estadísticas básicas (media, desviación, gráficos, correlación) para analizar los resultados.

Entregables 📬

Un informe escrito en el que desarrolles:

- El análisis de los pasos del método científico aplicado al caso.
- Hipótesis y definición clara de variables.
- Justificación del enfoque metodológico y técnicas de recolección de datos.
- Descripción de cómo aplicarás el pensamiento estadístico en la planificación y análisis del estudio.
- Propuesta preliminar de diseño experimental.

Opcional: un esquema visual o mapa conceptual que resuma el diseño de la investigación.

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

alkemy